

Exercice 3:

On souhaite résoudre l'équation $f(x) = 0$ avec $f(x) = x \ln(x+1) - 2$, pour $x \in [0, 8]$.

- Montrer que cette fonction admet une seule racine dans l'intervalle $[0, 8]$.
- Soit la méthode itérative:

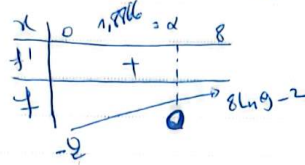
$$\begin{cases} x_0 \text{ donné} \\ x_{n+1} = g(x_n) = \frac{2}{\ln(1+x_n)} \end{cases}$$

a- Etudier la convergence de cette méthode.

b- Donner le nombre d'itérations nécessaires pour avoir une solution à 10^{-6} près.

Exercice 3

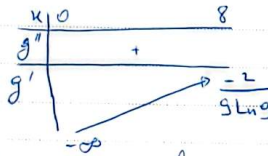
$$1^o) f(x) = \ln(1+x) + \frac{x}{1+x} \geq 0 \quad \forall x \in [0, 8]$$



f est strictement monotone
 $(f(0)f(8) < 0)$
 $\Rightarrow \exists ! \alpha \text{ tq } f(\alpha) = 0.$

$$2^o) a) g(x) = \frac{2}{\ln(1+x)} \Rightarrow g'(x) = \frac{-2}{(1+x)\ln(1+x)}$$

$$\Rightarrow g''(x) = 2 \left[\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{\ln(1+x)} \right] \geq 0$$



Il est clair que la méthode est divergente sur l'intervalle $(0, 8)$

$$(i) g([a, b]) \subset [a, b]$$

$$(ii) \max_{x \in [a, b]} |g'(x)| < 1.$$

Pour étudier la convergence, il faut procéder en 2 étapes

① bien encadrer la solution: Par la méthode de la dichotomie on a: $f(1)f(3) < 0$

$$② \text{ sur l'intervalle } [1, 3] \quad \max_{x \in [1, 3]} |g'(x)| = -g'(2) = \frac{2}{3 \ln 2} < 1$$

sur cet intervalle la méthode est convergente. 0,95187

$$\begin{aligned} g(1.4) &= 2.845 \\ g(1.5) &= 2.18277 \\ g(3) &= 1.4427 \end{aligned}$$

il faut donner
 $[a, b] = [1.4, 3]$

$$g([1.4, 3]) \subset [1.4, 3]$$

Attention
 $g([1, 2]) \not\subset [1, 2]$

$$\begin{aligned} \text{car } g(1) &= 2.8884 \\ g(2) &= 1.8205 \\ g(3) &= 1.4427 \end{aligned}$$

$$b) \text{ on a } |x_n - \alpha| \leq \frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0|$$

$$\text{avec } L = \max_{x \in [a, b]} |g'(x)| \text{ et } x_1 = g(x_0)$$

$$|x_n - \alpha| \leq 10^{-6} \Leftrightarrow \frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0| \leq 10^{-6}$$

$$\Leftrightarrow L^n \leq \frac{10^{-6}(1-L)}{|x_1 - x_0|} \quad (\Leftrightarrow n \ln L \leq \ln \left(\frac{10^{-6}(1-L)}{|x_1 - x_0|} \right))$$

$$\Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(10^{-6}(1-L)) - \ln(|x_1 - x_0|)}{\ln L}$$

$$\text{Choisir } n = \left\lceil \frac{\ln(10^{-6}(1-L)) - \ln(|x_1 - x_0|)}{\ln L} \right\rceil + 1$$

$$\text{A.N. } L = \frac{2}{2 \ln 2}$$

$$\text{pour } x_0 = 1 \quad x_1 = \frac{2}{\ln 2}$$

$$n = \left\lceil \frac{\ln \left(1 - \frac{2}{2 \ln 2} \right) 10^{-6} - \ln \left(\frac{2}{2 \ln 2} - 1 \right)}{\ln \left(\frac{2}{2 \ln 2} \right)} \right\rceil + 1$$

$$n = 347 \text{ itérations} \quad 357 \text{ itérations}$$

(1)
 +
 05